Personal answer sheet omitted from the public study copy.

Original page numbering is preserved.

Personal answer sheet omitted from the public study copy.

Original page numbering is preserved.

המסלול האקדמי המכללה למינהל
מדעי המחשב

בחינה בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים
קוד קורס: 600089
תאריך הבחינה: 06/10/2026 שעת הבחינה: 09:00
שנה"ל: תשפ"ו סמסטר: קיץ מועד: א'
מרצים: ד"ר שי הורוביץ, ד"ר סלע פריד
משך הבחינה: 01:20 שעות

- מספר השאלות בשאלון: 9
- משקל כל שאלה: 12.5 נקודות
- בחישוב הניקוד יילקחו בחשבון כל התשובות הנכונות. ציון מקסימאלי בבחינה הינו 100, אותו ניתן לצבור במענה נכון על 8 שאלות
- הבחינה ללא חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: כן. מותר השימוש רק בדגמים המאושרים: fx-82ES plus, fx-82ES, fx-82MS
- מחברת טיוטה: כן. מחברת הטיוטה אינה חלק מהבחינה ואינה נסרקת
- בכל שאלה יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר בדף הקידוד. **רק דף הקידוד ייבדק!**
- את התשובות יש לסמן **בעט שחור או כחול כהה בלבד, באופן ברור ומודגש**
- **יש להקפיד על כתב יד קריא וברור**
- אין לסמן על דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר
- **חל איסור לתלוש דפים משאלון הבחינה!**
- יש להחזיר את שאלון הבחינה, כולל נספחים (אם קיימים)
- בבחינה זו מתקיים נוהל הוצאת פתקים בשעות: 09:20, 09:50. לזכאי תוספת זמן גם בשעה 10:20

חשוב מאוד:
- בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר המבחן המופיע בראש הדף בצד ימין (מספר בן 3 ספרות)
- יש לרשום את מספר תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת)

בהצלחה!

שאלה מספר 1:

נתונה טבלת האימון הבאה:

x_1	x_2	x_3	y
2	1	0	0
1	2	2	1
3	0	1	0
0	2	3	1

מאמנים Perceptron במשך 7 epochs, לפי סדר הדוגמאות בטבלה. שימו לב שיש להשתמש ב bias (נוירון דמי) קבוע $x_0 = 1$ והמשקלים ההתחלתיים הם: $w_0 = w_1 = w_2 = w_3 = 1$

פונקציית ה threshold היא (כפי שלמדנו):

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & w^T x \geq 0 \\ 0 & w^T x < 0 \end{cases}$$

וכלל העדכון הוא:

$$w \leftarrow w + (y - \hat{y})x$$

לאחר 7 ה epochs, מה נכון?

א. $w = (0,-1,0,1)$ והוקטור $(1,1,1)$ יסווג כ 1

ב. $w = (0,-1,0,1)$ והוקטור $(1,1,1)$ יסווג כ 0

ג. $w = (0,1,-1,1)$ והוקטור $(1,1,1)$ יסווג כ 0

ד. לא תהיה התכנסות גם לאחר 7 ה epochs

ה. $w = (1,-1,0,1)$ והוקטור $(1,1,1)$ יסווג כ 1

שאלה מספר 2:

בהינתן קבוצת האימון הבאה:

נקודה		Label
$(1,2)$	1	1
$(2,3)$	2	1
$(3,2)$	3	2
$(2,0)$	4	2
$(4,2)$	5	2
$(0,1)$	6	1
$(5,5)$	7	1

רוצים לסווג את הווקטור (2,2) תוך שימוש ב KNN עם מטריקת מרחק מנהטן L1, ללא משקול מרחקים.

בחר את התשובה הנכונה.

א. לא ניתן לקבוע בגלל תיקו

ב. עבור k=3 יתקבל Label 1. עבור k=5 יתקבל Label 1.

ג. עבור k=3 יתקבל Label 2. עבור k=5 יתקבל Label 2.

ד. עבור k=3 יתקבל Label 1. עבור k=5 יתקבל Label 2.

ה. עבור k=3 יתקבל Label 2. עבור k=5 יתקבל Label 1.

<u>שאלה מספר 3:</u>

נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	Class
0	0	P
0	0	P
0	1	P
0	1	N
1	0	N
1	1	N

באיזה feature יעדיף עץ ההחלטה (id3) להשתמש בשורש?

א. זה לא משנה כי לשניהם יש את אותו Information Gain

ב. לא ניתן לחשב את ה Information Gain של f1

ג. ב f1

ד. ב f2

ה. לא ניתן לחשב את ה Information Gain של f2

שאלה מספר 4:

למדנו כי ב Soft Margin SVM האלגוריתם שואף לאפטם את פונקציית המטרה:

$$\frac{1}{2}w^T w + C\sum_{k=1}^{R}\epsilon_k$$

עבור אותו ה training set התקבלו 2 פתרונות אפשריים.

בפתרון A:

$$\|w_A\| = 2$$

וכן:

$$\sum_k \epsilon_k = 3$$

בפתרון B:

$$\|w_B\| = 3$$

וכן:

$$\sum_k \epsilon_k = 1$$

עבור איזה מהערכים הבאים של C יעדיף האלגוריתם את פתרון B?

א. C=0.8

ב. C=1.5

ג. C=0.5

ד. C=1.2

ה. C=1

<u>שאלה מספר 5:</u>

הריצו את אלגוריתם AdaBoost על ה training set במשך 3 איטרציות עבור בעיית סיווג בינארית.
השגיאות המשוקללות של המסווגים שהתקבלו היו:

$$\epsilon_1 = 0.4, \qquad \epsilon_2 = 0.3, \qquad \epsilon_3 = 0.2$$

עבור 2 דוגמאות מקבוצת ה test set התקבלו התחזיות הבאות:

	h_1	h_2	h_3
x_1	$+1$	$+1$	-1
x_2	-1	-1	$+1$

מה יהיו התחזיות של AdaBoost עבור x_1 ו x_2?

א. לא ניתן לקבוע ללא ה labels האמיתיים של דוגמאות ה test set

ב. הסיווג של x_1 יצא negative. הסיווג של x_2 יצא negative.

ג. הסיווג של x_1 יצא negative. הסיווג של x_2 יצא positive.

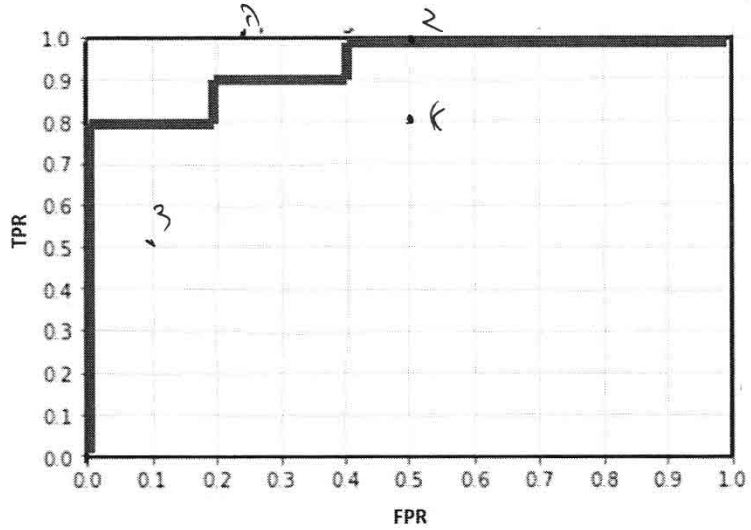
ד. הסיווג של x_1 יצא positive. הסיווג של x_2 יצא positive.

ה. הסיווג של x_1 יצא positive. הסיווג של x_2 יצא negative.

שאלה מספר 6:

נתון גרף הROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו200 שליליות.

(שימו לב – FPR = False Positive Rate, TPR = True Positive Rate)



נתונה ה-Confusion Matrix הבאה (שימו לב, נתון לא באחוזים אלא במספרים אבסולוטיים).

מה מהבאים מייצג Confusion Matrix אפשרית לבעיה זו?

א.

		Predicted	
		Pos	Neg
Actual	Pos	TP 80	FN 20
	Neg	FP 100	TN 100

ב.

		Predicted	
		Pos	Neg
Actual	Pos	20	50
	Neg	20	180

ג.

		Predicted	
		Pos	Neg
Actual	Pos	100	0
	Neg	100	100

ד.

		Predicted	
		Pos	Neg
Actual	Pos	50	50
	Neg	20	180

ה.

		Predicted	
		Pos	Neg
Actual	Pos	100	0
	Neg	50	150

שאלה מספר 7:

נתונות הנקודות הבאות:

$$(2,-1),\ (-2,-2),\ (1,2),\ (6,6),\ (7,5),\ (10,10),\ (9,10)$$

מריצים את אלגוריתם KMeans עם K=3 ומרחקים אוקלידיים.

המרכזים ההתחלתיים (centroids) הם:

$$C_1 = (9,11), \qquad C_2 = (0,8), \qquad C_3 = (9,0)$$

מה יקרה לאחר סיום הרצת האלגוריתם עד הסוף:

א. קלאסטר אחד יכיל 4 נקודות, קלאסטר שני יכיל 2 נקודות וקלאסטר שלישי יכיל 1 נקודות

ב. קלאסטר אחד יכיל 3 נקודות, קלאסטר שני יכיל 2 נקודות וקלאסטר שלישי יכיל 2 נקודות

ג. האלגוריתם לא יצליח להתכנס

ד. קלאסטר אחד יכיל 4 נקודות, קלאסטר שני יכיל 3 נקודות וקלאסטר שלישי יכיל 0 נקודות

ה. קלאסטר אחד יכיל 3 נקודות, קלאסטר שני יכיל 3 נקודות וקלאסטר שלישי יכיל 1 נקודות

שאלה מספר 8:

נתון כי לאחר הרצת אלגוריתם Hard Margin SVM עבור בעיית סיווג בינארית התקבלו:

$$w = (6, 8) \quad b = -3$$

כמו כן ידוע כי הנקודה $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ שייכת למחלקה negative וכי המסווג הסופי סיווג אותה נכון.

בנוסף נתונות הנקודות:

$$A = \left(\frac{2}{3}, 0\right), \quad B = \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad C = \left(\frac{1}{3}, 0\right), \quad D = \left(\frac{1}{4}, 0\right)$$

לא ידוע אם המימוש שבו השתמשו הגדיר את פונקציית ההחלטה (ובהתאם עבור האימון) כך:

$$f(x) = w^T x + b$$

או כך:

$$f(x) = w^T x - b$$

בחרו טענה אחת נכונה:

א. A ו- C הן support vectors, ואילו B ו- D אינן support vectors

ב. A היא support vector חיובית, B אינה support vector, C ו- D מסווגות כשליליות אך אינן support vectors

ג. A ו- B הן support vectors חיוביות. C ו- D הן support vectors שליליות

ד. A ו- B הן support vectors חיוביות, C היא support vector שלילית ו- D מסווגת כשלילית אך אינה support vector

ה. A ו- B מסווגות כשליליות אך אינן support vectors. C היא support vector שלילית

<u>שאלה מספר 9:</u>

לגבי בעיית מולטי-קלאס - בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:

One vs. One

One vs. All

קיבלנו בעיה בה 7 מחלקות.

א. בגישת one vs. all נייצר 1 מודלי למידה ובגישת one vs. one נייצר 21 מודלי למידה

ב. בגישת one vs. all נייצר 6 מודלי למידה ובגישת one vs. one נייצר 21 מודלי למידה

ג. בגישת one vs. all נייצר 7 מודלי למידה ובגישת one vs. one נייצר 28 מודלי למידה

ד. בגישת one vs. all נקבל 7 מודלי למידה ובגישת one vs. one נייצר 21 מודלי למידה

ה. בגישת one vs. all נייצר 8 מודלי למידה ובגישת one vs. one נייצר 42 מודלי למידה

--- סוף המבחן ---